2. Giải bài toán (4.5.35), (4.5.36), (4.5.37) với dữ liệu là một trong các trường hợp sau:

   (i) $K = 1, L = 1, A = 0, B = \alpha$ và $f(x) = x - x^2$.

(ii) $K = 1, L = 1, A = \alpha, B = 0$ và $f(x) = x - x^2$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 4.5.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Loại đạo hàm cấp một bằng tính đạo hàm đầy đủ. Với $u_t = Ku_{xx} + Au_x + Bu$, đặt $u = e^{-hx}v$, $h = A/(2K)$. Khi đó

$$u_t = e^{-hx}v_t, \quad u_x = e^{-hx}(v_x - hv), \quad u_{xx} = e^{-hx}(v_{xx} - 2hv_x + h^2 v).$$

Thay vào PDE, hệ số v_x là $A - 2Kh = 0$, hệ số v là $Kh^2 - Ah + B = B - A^2/(4K)$. Vì thế $v_t = Kv_{xx} + Cv$, $C = B - A^2/(4K)$; có thể tiếp tục đặt $v = e^{Ct}z$ để $z_t = Kz_{xx}$.

Bước 2 — Đổi dữ liệu và biên cùng phép đổi ẩn. $v(x,0) = e^{hx}f(x)$. Dirichlet thuần nhất giữ nguyên; Neumann biến thành $v_x - hv = 0$, nên không giữ nguyên một cơ sở cosine nếu $A \neq 0$. Với Dirichlet:

$$u = e^{-hx}\sum_{n\geq 1}\left(\frac{2}{L}\int_0^L e^{hy}f(y)\sin\frac{n\pi y}{L}dy\right)e^{[C-K(n\pi/L)^2]t}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

Bước 3 — Tính hệ số mũ–đa thức. Dùng nguyên hàm

$$\int e^{hy}\sin ky\,dy = \frac{e^{hy}(h\sin ky - k\cos ky)}{h^2+k^2}.$$

Với ye^{hy} hoặc $y(1-y)e^{hy}$, lấy đạo hàm theo h của tích phân đã tính trên cận cố định; trình bày đạo hàm để tìm hệ số thực. Cách này tránh để lại một tích phân sơ cấp chưa thực hiện.

Bước 4 — Hệ số không gian biến thiên. Với x^2u_{xx} trên $x > 0$, đặt $z = \ln x$: nếu $U(z,t) = u(e^z,t)$ thì $u_x = U_z/x$, $x^2u_{xx} = U_{zz} - U_z$. Đổi miền và biên sang biến z rồi dùng bước 1. Biên không thuần nhất nên tìm trạng thái dừng trước khi khai triển.

Bước 5 — Duy nhất và ổn định. Với hiệu nghiệm Dirichlet, $I' = -K\int w_x^2 + 2BI \leq 2BI$ suy $w = 0$ khi $I(0) = 0$. Giới hạn phụ thuộc các số $C - K\lambda_n$ có hệ số khác không: âm thì giảm, bằng không thì tồn tại mode dừng, dương thì tăng. Phải kiểm tra tính thống nhất giữa miền PDE và vị trí biên trước khi dùng công thức.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Câu (i), phản ứng αu. $K = L = 1, A = 0, B = \alpha$. Với $f = x(1-x)$, tích phân từng phần hai lần, $f'' = -2$, cho

$$c_n = 2\int_0^1 f\sin n\pi x\,dx = \frac{4(1-(-1)^n)}{n^3\pi^3}.$$

$T_n' + (n^2\pi^2 - \alpha)T_n = 0$, nên

$$u = \sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ lẻ}}}\frac{8}{n^3\pi^3}e^{(\alpha - n^2\pi^2)t}\sin n\pi x.$$

Mode đầu có hệ số $8/\pi^3 > 0$. Nếu $\alpha < \pi^2$, mọi mode giảm và giới hạn đều bằng 0; nếu $\alpha = \pi^2$, chỉ mode đầu đứng yên và giới hạn là $8\sin\pi x/\pi^3$; nếu $\alpha > \pi^2$, mode đầu tăng, nghiệm không bị chặn theo thời gian.

Bước 2. Câu (ii), vận chuyển αu_x. Đặt $h = \alpha/2$, $u = e^{-hx}v$. Đạo hàm cho $v_t = v_{xx} - h^2 v$ và $v(x,0) = e^{hx}x(1-x)$. Với $k = n\pi$, $s_n = (-1)^n$, đặt $D = h^2 + k^2$, $E = s_n e^h$. **Bước 3. Tính hệ số không để lại tích phân.**

$$J(h) = \int_0^1 e^{hy}\sin ky\,dy = \frac{k(1-E)}{D}.$$

Do $\partial_h(e^{hy}) = ye^{hy}$, $\int e^{hy}y(1-y)\sin ky = J' - J''$. Tính

$$J' = -\frac{kE}{D} - \frac{2kh(1-E)}{D^2}, \quad J'' = -\frac{kE}{D} + \frac{4khE - 2k(1-E)}{D^2} + \frac{8kh^2(1-E)}{D^3}.$$

Vì vậy hệ số $c_n = 2(J' - J'')$ là

$$c_n = \frac{4k\{(1-h)-(1+h)E\}}{D^2} - \frac{16kh^2(1-E)}{D^3}.$$

Nghiệm:

$$u = e^{-hx}\sum_{n\geq 1} c_n e^{-(n^2\pi^2+h^2)t}\sin n\pi x.$$

Mọi tốc độ giảm đều dương với α thực, nên giới hạn đều bằng 0. Khi $\alpha = 0$, công thức hệ số trở về $4(1-(-1)^n)/(n^3\pi^3)$, kiểm tra khớp câu (i) với $\alpha = 0$. Các mode và phép đổi ẩn kiểm tra PDE, biên, dữ liệu của từng câu.